

设备状态服务接口

来源：https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/robot_state_client_interface

设备状态服务接口

更新时间：2026-01-04 15:35:49

RobotStateClient 类

RobotStateClient 是设备状态服务提供的 Client，通过 RobotClient 可以方便地通过 RPC 方式实现对 A2 内部的服务控制、获取服务状态、设备状态和系统资源使用信息等功能（部分功能接口暂未开放）。

接口错误码列表：

错误号	错误描述	备注
5201	服务开关执行错误。	服务端返回
5202	服务受保护，不允许开启或关闭。	服务端返回

类与接口描述：

类名	造与析构
RobotStateClient	explicit RobotStateClient(); ~RobotStateClient();

函数名	ServiceSwitch
函数原型	int32_t ServiceSwitch(const std::string& name, int32_t swit, int32_t& status)
功能概述	服务开关。
参数	name ：服务名 swit ：开关，取值 1 开启，0 关闭。 status ：操作执行后的服务状态（0：已开启，1：已关闭）
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	

函数名	SetReportFreq
函数原型	int32_t SetReportFreq(int32_t interval, int32_t duration)
功能概述	设置服务状态上报频率。
参数	interval ：设置上报时间间隔，单位秒； duration ：设置持续时间，单位秒。

函数名	SetReportFreq
返回值	调用成功返回 0，否则返回相关错误码。
备注	目前 App 获取服务状态功能使用，设置刷新频率。

函数名	Service List
函数原型	int32_t ServiceList(std::vector& serviceStateList);
功能概述	查询当前服务状态。
参数	serviceStateList ：当前服务与状态列表。
返回值	调用成功返回列表，否则返回相关错误码。
备注	列表格式：Name:服务名， Statues：状态，Protect：被保护状态

服务名列表

服务名	描述
ai_sport	主运动控制服务
basic_service	底层服务
motion_switcher	运动控制切换服务
ota_box	OTA 固件升级服务
robot_state	设备状态服务
vui_service	音频灯光服务